VII. Patkányok a labirintusban 6 pont



A képen látható útvesztő (labirintus) a Fővárosi Állat- és Növénykertben az állati tanulás kutatását szemlélteti. A bevezető csövön át időnként egy patkányt engednek a berendezésbe, és mérik, hogy mennyi idő alatt talál rá a labirintus kijáratára. Ekkor táplálékot kap. Az eredményeket följegyzik.

1. Melyik tanulástípus vizsgálatára alkalmas ez a berendezés?

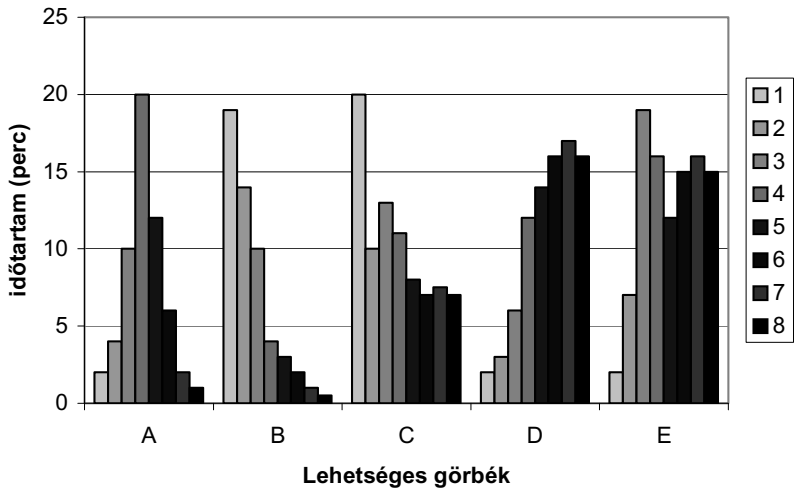
……..……

2. A mérést egy patkánnyal sokszor elvégzik. Mi célból?

……..

……..…….

3. Az eredményeket grafikon formájában ábrázolják. Melyik diagram fejezi ki a várható eredményt? Írja a helyes betűjelet az ábra melletti négyzetbe! (A számok a kísérletek sorszámai. A függőleges tengelyen az indulás és a célba érkezés között eltelt időt ábrázoltuk. A labirintus bejárása legalább 120 másodpercet vesz igénybe.)



4. A berendezés segítségével vizsgálható az állatok emlékezőképessége (memóriája) is. Mi módon? Írja le egy alkalmas kísérlet tervét! Fogalmazza meg, hogy mit változtatna, és mit mérne a vizsgálat során!

……

……

……

……

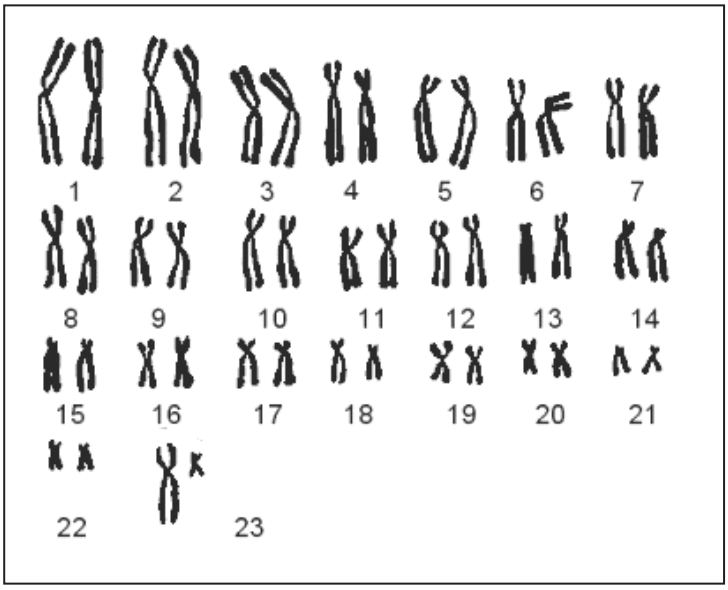
5. A kísérletet több, azonos körülmények között tartott, azonos korú patkánnyal is elvégezhetjük ugyanabban a labirintusban. Miután mindegyik állat azonos számú lehetőséget kapott a labirintus bejárására, megmérjük, hogy egy-egy patkány mennyi idő alatt jut el a célig. Mit vizsgálhatunk ezen a módon? (2 pont)

A) Az egyes patkányok tanulási képességének genetikai különbségeit.
B) A környezet hatását az egyes patkányok tanulási hatékonyságának különbségére.
C) Az egyes patkányok genetikai különbségeinek hatását a környezetre.
D) Azt, hogy az állat neme befolyásolja-e a tanulás hatékonyságát.
E) A feltételes ingerek egyedenként eltérő hatásának mértékét.
F) A bevéséődés (imprinting) egyedenként eltérő hatékonyságának eloszlását.

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen

VIII. Kromoszómák 7 pont

A képen egy emberi sejt kromoszómakészletét látja:



1. Melyik sejt kromoszóma-készlete lehet az ábrán látható?

A) Petesejt.
B) Hímivarsejt.
C) Női testi sejt.
D) Egészséges férfi testi sejt.
E) Down-kóros férfi testi sejt.

Állapítsa meg, hogy a következő állítások melyike igaz arra a sejtre, amelynek a kromoszómakészletét ábrázoltuk! A lehetséges válaszok:
I (igaz), H (hamis), X (az ábra alapján nem állapítható meg).

2.	Meiózissal képződött.	
3.	Az ábra készítésének idején osztódási fázisban volt.	
4.	Az osztódások között Barr test (nem működő X kromoszómát tartalmazó ivari kromatinrög) figyelhető meg a sejtmagjában.	